

PRÁCTICA: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

Ejercicio 1

Las matrices de precedencia inmediatas que figuran a continuación, registran las interrelaciones entre las actividades que conforman distintos proyectos. Construir las redes representativas de los mismos.

a)

	A	B	C	D	E	F
A			/			
B				/		
C					/	
D					/	
E						/
F						

b)

	A	B	C	D	E	F	G	H
A				/	/			
B					/		/	
C						/	/	
D								
E								
F								/
G								/
H								

c)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A		/	/							
B								/		
C				/	/					
D							/			
E						/				
F									/	
G								/		
H									/	
I										/
J										

Ejercicio 2

El trabajo de mantenimiento que se efectúa en forma periódica a intercambiadores de calor se describe en la tabla siguiente. Todas las duraciones se encuentran en horas.

Descripción	Actividad	Precedencia	Duración
Desmantelar las conexiones de la tubería	A	-	14
Desmantelar cabezal envolvente y tapa flotante	B	A	22
Quitar el haz de tubos	C	B	10
Limpiar los pernos	D	B	16
Limpiar cabezal y la tapa flotante del frente	E	B	12
Limpiar el haz de tubos	F	C	10
Limpiar la carcasa	G	C	6
Volver a colocar el haz de tubos	H	F, G	8
Preparar la prueba de presión de carcasa	I	D, E, H	24
Preparar la prueba de presión de los tubos y volver a ensamblar	J	I	16

a) Dibujar la red y determinar el o los caminos críticos.

b) Calcule la holgura total y secundaria para cada actividad.

c) Trazar el diagrama calendario.

Ejercicio 3

Se conocen los siguientes datos de un proyecto

Actividad	Duración(días)	Precedencia
A	4	-
B	7	-
C	14	-
D	3	A
E	3	B
F	3	B
G	4	D, E
H	6	D, E
I	6	C, G, F

- Dibujar la red y determinar el o los caminos críticos.
- Calcule la holgura total y secundaria para cada actividad.

Ejercicio 4

Se ha resuelto programar el lanzamiento de un nuevo producto aplicando el método PERT. Las relaciones entre las actividades del proyecto y sus duraciones en semanas se indican a continuación:

	A	B	C	D	E	F	G
A				/		/	
B						/	/
C							/
D					/		
E							
F							
G							

Actividad	Tiempo (semanas)		
	Optimista	Mas probable	Pesimista
A	1	2	3
B	2	4	6
C	1	3	6
D	2	3	4
E	3	10	23
F	3	4	5
G	2	3	5

- Construir la red representativa del proyecto
- Calcular la fecha en que se espera lanzar el producto con una probabilidad del 50%
- ¿Cuál es la desviación estándar del tiempo de terminación del proyecto?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el proyecto se termine dos semanas antes?

Ejercicio 5

El cuadro siguiente muestra las actividades correspondientes a la construcción de una casa, las duraciones de cada tarea y la precedencia inmediata.

Actividad	Descripción	Precedencia	Duración (semanas)		
			a	m	b
A	Cimientos y paredes	B, C, D	2	3	10
B	Plomería y electricidad	E	1	1	7
C	Techos	E	2	3	4
D	Pintura exterior		1	1	1
E	Pintura interior		3	4	11

- Construir la red representativa del proyecto
- Calcular para cada actividad su duración media y la varianza

- c) Determinar el camino crítico
- d) Suponiendo que el tiempo total que demanda el proyecto sigue una ley normal, determinar la esperanza y la varianza del proyecto
- e) Hallar la probabilidad de que la duración total del proyecto no supere las 10 semanas
- f) ¿Cuál sería el tiempo total de ejecución del proyecto que tiene una probabilidad de 0.80 de no ser superado?

Ejercicio 6

Para un proyecto se han efectuado las siguientes estimaciones:

Tiempo en días				
Actividad	Precedencia	Optimista	Más probable	Pesimista
A	-	8	11	20
B	-	15	21	27
C	-	25	32	51
D	A	6	9	12
E	A	8	16	24
F	B, D	12	15	18
G	B, D	14	18	22
H	E, F	5	7	9
I	E, F	18	22	26
J	G	10	12	14
K	C	18	24	30

- a) Dibujar la red y determinar la ruta crítica.
- b) Si existe más de un camino crítico seleccionar el más conveniente y calcular la probabilidad de que el proyecto esté terminado entre 50 y 60 días.